计算机系统概论 作业 1

班级：计 51 姓名：郭嘉乐 学号：2025013332

一、

1. 01110000；10000011；00000111

2. 0x1AF4；0x2558

3. (1) 00000111；01111011　(2) E5M2；2^{-16}

4. 0x0008；0x0000

二、

5.

- 两者都有 $2^8 = 256$ 种位模式；但浮点编码中 exp 全 1 保留给 $\pm\infty$/NaN，且有 $+0/-0$ 重复表示 0，所以如果只统计不同有限数值，定点（补码）能表示的更多。
- 梯度爆炸：FP8-E5M2。5 位指数动态范围最大，且 exp 全 1 有真正的 $+\infty$ 表示，能容纳、标记趋向无穷的梯度；E4M3 指数仅 4 位，范围不够。
- 激活值稳定、要保留更多有效数字：FP8-E4M3。该情况下数值范围已稳定，不需要巨大的指数域，更应该把位宽让给尾数：E4M3 尾数 3 位（4 位有效数字），精度高于 E5M2 的 2 位尾数。
- 对称量化部署、比例因子已校准：INT8。量化后数值范围已经固定、间隔均匀，不再需要浮点指数的大范围伸缩，定点在此时精度最高、对于硬件最简单高效。

6. y = (x << 5) - (x << 3) + x